マクロ TSH により TSH 高値を呈し、SITSH との鑑別を要した１例

◎樹 昇吾[1)]、青地 祐[1)]、久住 裕俊[1)]、村越 大輝[1)]、北川 順子[1)]、白川 るみ[1)]
地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院[1)]

【はじめに】下垂体から分泌される TSH は、ネガティブ・フィードバック機構を介して甲状腺ホルモンを一定に保つ。甲状腺ホルモンが高値であるのにも関わらず TSH が抑制されない状態は「TSH 不適切分泌症候群（SITSH）」と呼ばれ、甲状腺ホルモン不応症や TSH 産生腫瘍との鑑別が問題となる。しかし、「真の SITSH」は 20%程度とされ、適切な診断のためには偽高値を除外することが重要である。今回我々は、マクロ TSH の影響により TSH が異常高値を示した症例を経験したので報告する。

【症例】20 歳代女性、20XX 年 10 月近医にて TSH 高値を指摘され、当院を紹介受診となった。受診時の測定値（機器名：Cobas8000）は、TSH：52.1 μIU/mL、FT3：3.0 pg/mL、FT4：1.34 ng/dL であり、臨床所見や超音波所見と乖離した TSH の異常高値を認めたため精査を行った。

【精査方法】同日採取検体を用い、2 ステップ法（機器名：ARCHITECT）による測定、25%PEG 添加試験、プロテイン G 添加試験およびゲル濾過解析を実施した。

【結果】2 ステップ法による測定値は TSH27.1 μIU/mL であった。25%PEG 添加試験およびプロテイン G 添加試験における回収率はそれぞれ 3%、13%であった。また、中性条件下のゲル濾過解析では、IgG より早い 26.5 分に TSH のピークを認めた。さらに、酸性条件下のゲル濾過解析により高分子画分のピークが消失したことから、マクロ TSH の存在が確認された。

【考察】添加試験での回収率低下と中性条件下のゲル濾過解析の結果から、IgG 型の異好性抗体またはマクロ TSH が存在している可能性が示唆された。酸性条件下の解析で複合体が解離したことから、マクロ TSH による偽高値であることが考えられる。また、2 ステップ法の測定値も高値を示しており、一部の非特異的物質が除去されたものの、マクロ TSH の影響を完全には回避できない可能性が考えられた。

【結語】TSH 高値が臨床所見や超音波所見と矛盾する場合、マクロ TSH などの非特異的物質の可能性を考慮し、SITSH 等との鑑別が重要である。

連絡先:054-247-6111（内線 2256）